Trabajo Práctico Integrador: Bodegas del Atuel - Etapa 1

Integrantes: Marcos Velez, Dalma, Vale, Nico
Curso: 3er Año - Ingeniería en Sistemas de Información (UTN FRSR)

Diccionario de Datos

1. Tabla: Localidades

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo_Postal	INTEGER	NO	**PK**	Código postal (Clave primaria).
Nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la localidad.
Provincia	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la provincia a la que pertenece.

2. Tabla: Bodega

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
CUIT	cuit_dom	NO	**PK**	CUIT de la bodega (usa el dominio personalizado).
Nombre	VARCHAR(100)	NO		Razón social o nombre de la bodega.
Calle	VARCHAR(100)	NO		Calle del domicilio físico.
Num_Calle	INTEGER	NO		Número del domicilio físico.

3. Tabla: Vino

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Identificador único autoincremental.
Nombre	VARCHAR(100)	NO	**UNIQUE**	Nombre comercial del vino.
Tipo	VARCHAR(20)	NO	**CHECK** (IN 'tinto', 'blanco', 'rosado', 'espumante')	Clasificación del vino.
Añada	SMALLINT	NO	**UNIQUE**	Año de cosecha.
Volumen	INTEGER	NO	**UNIQUE**	Presentación en mililitros (ej: 750).
Graduacion	NUMERIC(4,2)	NO	**CHECK** (BETWEEN 5 AND 20)	Graduación alcohólica (RN-15).

Precio	NUMERIC(10,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Precio único para todas las salas (RN-01, RN-15).
CUIT_Bodega	cuit_dom	NO	**FK** (Bodega) ON DELETE RESTRICT	Bodega que lo elabora (RN-14).

4. Tabla: Sala_de_Ventas

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID_Sala	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Identificador único de la sala.
Calle	VARCHAR(100)	NO		Calle de la ubicación de la sala.
Numero	INTEGER	NO		Número de la dirección.
Dia_Cierre	VARCHAR(20)	NO	**CHECK** (Lunes a Domingo)	Día de descanso semanal.
Codigo_Postal	INTEGER	NO	**FK** (Localidades) ON DELETE RESTRICT	Localidad donde se ubica (RN-02).

5. Tabla: Clientes

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Identificador único del cliente.
Nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre o Razón Social.
Apellido	VARCHAR(100)	SÍ		Apellido (Nulo si es empresa).
Tipo_Documento	VARCHAR(10)	NO		DNI, CUIT, Pasaporte, etc.
Num_Documento	VARCHAR(20)	NO	**UNIQUE**	Número de documento identificatorio.
Fecha_Alta	DATE	NO	**DEFAULT** CURRENT_DATE	Fecha de registro en el sistema.
Descuento	NUMERIC(5,2)	NO	**CHECK** (IN 10, 20, 30)	Porcentaje según tipo (RN-06).

6. Tabla: Comprobante

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Numero	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Número de ticket/factura.
Fecha	DATE	NO	**DEFAULT** CURRENT_DATE	Fecha en que se realizó la venta.
ID_Sala	INTEGER	NO	**FK** (Sala_de_Ventas)	Sala donde se vendió.
ID_Cliente	INTEGER	NO	**FK** (Clientes)	Cliente que realizó la compra.
Subtotal	NUMERIC(12,2)	NO	**CHECK** (>= 0)	Suma sin descuentos. Calculado por Trigger.
Descuento	NUMERIC(12,2)	NO	**CHECK** (>= 0)	Monto descontado. Calculado por Trigger.
Total	NUMERIC(12,2)	NO	**CHECK** (>= 0)	Monto final a pagar (RN-08).

7. Tabla: Detalle_Comprobante (Renglón)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Cod_Comprobante	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Comprobante)	Relación con la cabecera (se borra si se

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
			ON DELETE CASCADE	borra el ticket).
Cod_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino) ON DELETE RESTRICT	Vino vendido.
Cantidad	INTEGER	NO	**CHECK** (> 0)	Botellas vendidas (RN-15).
Precio_Unit	NUMERIC(10,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Precio congelado al momento de la venta.
Descuento	NUMERIC(10,2)	NO	**CHECK** (>= 0)	Monto de descuento en este renglón.
Subtotal	NUMERIC(12,2)	NO	**CHECK** (>= 0)	(Cantidad * Precio) - Descuento.

8. Tabla: Parcelas (Entidad Débil)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID_Finca	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Finca) ON DELETE CASCADE	Finca a la que pertenece la parcela.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Identificador	INTEGER	NO	**PK**	Número de parcela dentro de la finca.
Superficie	NUMERIC(8,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Hectáreas de la parcela (RN-15).
Año_Plantacion	SMALLINT	NO		Año en que se plantó la cepa.

9. Tabla: Transferencias

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Num_Solicitud	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Número de solicitud de la sala.
Fecha_Confeccion	DATE	NO	**DEFAULT** CURRENT_DATE	Fecha inmodificable (RN-11).
Estado	estado_documento	NO	**DEFAULT** 'en_confeccion'	Usa tipo ENUM (RN-11).
ID_Sala	INTEGER	NO	**FK** (Sala_de_Ventas)	Sala que hace la solicitud.

10. Tabla: Auditoria_Precio

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	PK, IDENTITY	ID del registro de auditoría.
id_Vino	INTEGER	NO	FK (Vino) ON DELETE CASCADE	Vino que sufrió el cambio.
Precio_Anterior	NUMERIC(10,2)	NO		Precio antes del UPDATE (RN-13).
Precio_Nuevo	NUMERIC(10,2)	NO		Precio después del UPDATE (RN-13).
Fecha	DATE	NO	DEFAULT CURRENT_DATE	Fecha de la modificación (RN-13).
Hora	TIME	NO	DEFAULT CURRENT_TIME	Hora de la modificación.
Usuario	VARCHAR(50)	NO	DEFAULT CURRENT_USER	Usuario de BD que ejecutó el cambio.

11. Tabla: Empleado

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
CUIT	cuit_dom	NO	**PK**	CUIT del empleado (usa dominio de 11 dígitos).
Nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre completo del empleado.
Fecha_Ingreso	DATE	NO		Fecha en que comenzó a trabajar.
Salario	NUMERIC(10,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Sueldo del empleado (RN-15).
ID_Sala	INTEGER	NO	**FK** (Sala_de_Ventas)	Sala donde trabaja (RN-03).

12. Tabla: Finca

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Identificador único de la finca.
Nombre	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la finca.
Superficie	NUMERIC(8,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Hectáreas totales (RN-15).

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Departamento	VARCHAR(100)	NO		Nombre del departamento (ej: San Rafael).
Provincia	VARCHAR(100)	NO		Provincia donde se ubica (ej: Mendoza).

13. Tabla: Cepa

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Identificador	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	ID de la cepa.
Tipo	VARCHAR(10)	NO	**CHECK** (IN 'tinta', 'blanca')	Clasificación (ej: Malbec es tinta).
Nombre	VARCHAR(50)	NO	**UNIQUE**	Nombre de la cepa.

14. Tabla: Lote_Uva

Nota: Como Parcela tiene clave compuesta, el lote necesita heredar ambas partes para conectarse correctamente.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Num_Lote	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Identificador de la cosecha.
Fecha_Cosecha	DATE	NO		Fecha en que se recolectó.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Kilo_Cosechado	NUMERIC(10,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Rendimiento en kg (RN-15).
Bodega_Entrega	cuit_dom	NO	**FK** (Bodega)	Bodega destino (RN-14).
ID_Finca	INTEGER	NO	**FK** (Parcelas)	Parte 1 de la clave de Parcela.
ID_Parcela	INTEGER	NO	**FK** (Parcelas)	Parte 2 de la clave de Parcela.

15. Tabla: Analisis_Calidad

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Identificador	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	ID del análisis.
Fecha	DATE	NO		Fecha de la muestra.
Brix	NUMERIC(5,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Grado de azúcar.
Ph	NUMERIC(3,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Nivel de acidez/alcalinidad.
Acidez_Total	NUMERIC(5,2)	NO	**CHECK** (> 0)	En g/L.
Num_Lote	INTEGER	NO	**FK** (Lote_Uva) ON DELETE CASCADE	Lote analizado.

16. Tabla: Elaboracion_Vino (Composición Cepa-Vino)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID_Cepa	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Cepa)	Cepa que compone el vino.
ID_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	Vino elaborado.
Porcentaje	NUMERIC(5,2)	NO	**CHECK** (> 0)	Debe sumar 100 por vino (RN-05 validado por Trigger diferido).

17. Tabla: Deposito_Central

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	El vino en el depósito.
Cantidad	INTEGER	NO	**CHECK** (>= 0)	Stock central (no puede ser negativo) (RN-11).

18. Tabla: Deposito_Sala (Stock de Sala)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID_Sala	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Sala_de_Ventas)	Sala que posee el stock.
Cod_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	Vino almacenado.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Cantidad	INTEGER	NO	**CHECK** (>= 0)	Botellas disponibles (RN-09).

19. Tabla: Ingresos

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	Número de ingreso.
Fecha	DATE	NO	**DEFAULT** CURRENT_DATE	Fecha de generación.
Estado	estado_documento	NO	**DEFAULT** 'en_confeccion'	Tipo ENUM (RN-10).
CUIT_Bodega	cuit_dom	NO	**FK** (Bodega)	Origen de la mercadería.
Cod_Transporte	INTEGER	NO	**FK** (Transportista)	Quién trae la mercadería.

20. Tabla: Detalle_Ingreso (Renglón)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Num_Ingreso	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Ingresos)	Cabecera del ingreso.
Cod_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	Vino ingresado.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Cantidad	INTEGER	NO	**CHECK** (> 0)	Botellas entrantes (RN-15).

21. Tabla: Contenido_Transferencia (Renglón)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Num_Transferencia	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Transferencias)	Cabecera de la transferencia.
Cod_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	Vino solicitado.
Cantidad	INTEGER	NO	**CHECK** (> 0)	Botellas solicitadas (RN-15).

22. Tabla: Empresa_Transporte (Transportista)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Cod_Transporte	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	ID de la empresa.
Razon_Social	VARCHAR(100)	NO		Nombre de la empresa.
CUIT	cuit_dom	NO	**UNIQUE**	Identificador fiscal.
Email	VARCHAR(100)	NO		Correo electrónico de contacto.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Telefono	VARCHAR(20)	NO		Teléfono.
Calle	VARCHAR(100)	NO		Dirección física.
Num_Calle	INTEGER	NO		Número de dirección.

23. Tabla: Transportista_de_Localidad

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo_Postal	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Localidades)	Localidad que recibe cobertura.
Cod_Transporte	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Empresa_Transporte)	Empresa que presta el servicio.

Jerarquía de Clientes

24. Tabla: Socio_Club

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Clientes) ON DELETE CASCADE	Hereda el ID de la tabla general.

25. Tabla: Distribuidores

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Clientes) ON DELETE CASCADE	Hereda el ID de la tabla general.
Zona_Cobertura	VARCHAR(100)	NO		Área de distribución.
Num_Habitacion	VARCHAR(50)	NO		Número de habilitación comercial.

26. Tabla: Exportadores

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
ID	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Clientes) ON DELETE CASCADE	Hereda el ID de la tabla general.
Pais_Destino	VARCHAR(100)	NO		País principal al que exporta.

27. Tabla: Permisos (De Exportadores)

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo	VARCHAR(50)	NO	**PK**	Código del permiso aduanero.

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Fecha_Emision	DATE	NO		Cuándo se otorgó.
Fecha_Vencimiento	DATE	NO	**CHECK** (Fecha_Vencimiento > Fecha_Emision)	RN-07: El vencimiento es posterior a la emisión.
Id_Exportador	INTEGER	NO	**FK** (Exportadores) ON DELETE CASCADE	A quién le pertenece.

Catálogo de Maridajes

28. Tabla: Maridaje (En tu diagrama dice "Marinaje")

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Codigo	INTEGER	NO	**PK**, IDENTITY	ID del catálogo.
Nombre	VARCHAR(100)	NO	**UNIQUE**	Ej: Carnes rojas, Quesos duros.
Temperatura	NUMERIC(4,2)	NO		Temperatura sugerida en °C.

29. Tabla: Vino_Maridaje

Columna	Tipo de Dato	Nulo	Restricciones	Descripción
Cod_Vino	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Vino)	Vino recomendado.
Cod_Marinaje	INTEGER	NO	**PK**, **FK** (Maridaje)	Tipo de comida que lo acompaña.

Justificación de Normalización

El esquema relacional diseñado se encuentra en Tercera Forma Normal (3FN), cumpliendo con las siguientes reglas teóricas:

- **Primera Forma Normal (1FN):** Todos los atributos contienen valores atómicos y no existen grupos repetitivos de columnas. Las relaciones M:N (como la composición de vinos o el detalle de los comprobantes) se resolvieron mediante tablas intermedias.
- **Segunda Forma Normal (2FN):** En las tablas con claves primarias compuestas, todos los atributos no-clave dependen de la totalidad de la clave y no de una parte de ella. Por ejemplo, en Detalle_Comprobante (Cod_Comprobante, Cod_Vino), el atributo Nombre_Vino fue eliminado ya que dependía parcialmente de la clave (solo de Cod_Vino). En la entidad débil Parcelas (ID_Finca, Identificador), la superficie y el año dependen de la parcela específica dentro de esa finca. No existen dependencias parciales.
- **Tercera Forma Normal (3FN):** Ningún atributo no-clave depende de otro atributo no-clave. Se eliminó la dependencia transitiva que existía entre Sala_de_Ventas, Localidad y Encargado_Regional. Ahora, la sala solo almacena el Codigo_Postal, garantizando que para conocer al encargado se deba consultar la tabla Localidades. No quedan dependencias transitivas en el diseño.

Decisiones de Diseño (Sección 5)

- **Manejo de Atributos Derivados:** Aunque la teoría relacional estricta indica que los atributos derivados no se almacenan, se tomó la decisión de materializar Subtotal, Descuento y Total en las tablas Comprobante y Detalle_Comprobante. Esta desnormalización controlada responde a la necesidad de optimizar el rendimiento

de las consultas y cumplir con la regla de negocio RN-08 (uso de Triggers y Funciones) para garantizar la consistencia a largo plazo sin recargar el motor de base de datos sumando renglones en cada consulta.

- **Jerarquía de Clientes (Herencia):** Para modelar la especialización de clientes (Socio del Club, Distribuidor y Exportador), se optó por crear una relación por cada conjunto de entidades. Se mantiene una tabla supertipo Clientes con los datos comunes (incluyendo el porcentaje de descuento base) y tres tablas subtipo conectadas mediante relaciones 1:1 (heredando la PK). Esta estrategia evita valores nulos masivos (ej. "Permisos de exportación" vacíos en un cliente minorista) y respeta la exclusividad requerida por el negocio.